

Devoir n° 9 Version 1 : 4h

Soyez précis et concis. Soignez la présentation ainsi que l'orthographe et pensez à **encadrer** vos résultats. La calculatrice n'est pas autorisée. Il est préférable de traiter les questions d'un exercice dans l'ordre de l'énoncé. La rigueur des démonstrations constitue une part importante de l'appréciation des copies.

EXERCICE 1 : UNE LIMITE

- 1) On considère la suite (u_n) définie par $u_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{n}$.

En appliquant une formule de Taylor montrer que la suite (u_n) converge vers $\ln(2)$.

EXERCICE 2 : TIRAGES DANS UNE URNE

On considère une urne contenant initialement une boule bleue et deux boules rouges. Soit $n \in \mathbb{N}^*$

On effectue dans cette urne n tirages successifs de la façon suivante : on pioche une boule au hasard, on note sa couleur, puis on la replace dans l'urne en ajoutant une boule de la même couleur que celle qui vient d'être obtenue.

Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$ avec $k \leq n$ on note :

- B_k l'évènement " on obtient une boule bleue au k -ième tirage "
- R_k l'évènement " on obtient une boule rouge au k -ième tirage "

On définit la variable aléatoire X_k égale à 1 si l'on obtient une boule rouge au k -ième tirage et égale à 0 sinon.

On définit la variable aléatoire S_n égale au nombre de boules rouges obtenues au cours des n tirages.

- Donner la relation entre S_n et les variables aléatoires $(X_k)_{1 \leq k \leq n}$.
- Déterminer la loi de X_1 , son espérance et sa variance.
- a) Déterminer la loi du couple (X_1, X_2) .
b) En déduire la loi de X_2 .
c) Les variables aléatoires X_1 et X_2 sont-elles indépendantes?
d) Calculer la covariance de X_1 et X_2 .
- a) Calculer $\mathbf{P}(R_1 \cap \dots \cap R_k \cap B_{k+1} \cap \dots \cap B_n)$.
b) Justifier que :

$$\mathbf{P}([S_n = k]) = \binom{n}{k} \mathbf{P}(R_1 \cap \dots \cap R_k \cap B_{k+1} \cap \dots \cap B_n),$$

puis en déduire :

$$\mathbf{P}([S_n = k]) = \frac{2(k+1)}{(n+1)(n+2)}.$$

- 5) Montrer que :

$$\mathbf{E}(S_n) = \frac{2n}{3}.$$

- 6) On décide de faire un tirage supplémentaire, le $n+1$ -ième, et on appelle X_{n+1} la variable aléatoire qui vaut 1 si la boule est rouge, et 0 sinon.

- a) Montrer : $\forall k \in \llbracket 0; n \rrbracket$:

$$\mathbf{P}_{[S_n=k]}([X_{n+1} = 1]) = \frac{k+2}{n+3}.$$

- b) Déterminer alors la loi de la variable aléatoire X_{n+1} . Que remarque-t-on ?

PROBLÈME : CALCUL DE $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x \frac{\sin(t)}{t} dt$

PARTIE I : ÉTUDE D'UNE FONCTION

On définit la fonction φ sur $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ par : $\varphi(t) = \frac{1}{t} - \frac{1}{\sin(t)}$ si $t \neq 0$ et $\varphi(0) = 0$.

- 1) Etude locale en 0 de φ .
 - a) Donner le développement limité en 0 à l'ordre 6 de $\sin(t)$.
 - b) Donner le développement limité de φ au voisinage de 0 à l'ordre 4.
 - c) En déduire que φ est continue et dérivable en 0. Préciser $\varphi'(0)$.
- 2) Démontrer que φ est dérivable sur $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ et calculer φ' .
- 3) Montrer que φ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

PARTIE II : LEMME DE LEBESGUE

Soient a et b réels tels que $a < b$. Soit g une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$ à valeurs réelles.

- 4) Justifier l'existence de $M > 0$ tel que :

$$\forall x \in [a, b], |g'(x)| \leq M.$$

- 5) Soit $\lambda > 0$. A l'aide d'une intégration par parties, démontrer :

$$\left| \int_a^b g(t) \sin(\lambda t) dt \right| \leq \frac{|g(b)| + |g(a)|}{\lambda} + \frac{M(b-a)}{\lambda}.$$

- 6) En déduire :

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b g(t) \sin(\lambda t) dt = 0.$$

PARTIE III : CALCUL D'UNE INTÉGRALE ANNEXE

On définit S_n sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ par : $S_n(t) = 1 + 2 \sum_{k=1}^n \cos(2kt)$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$

- 7) Calculer $S_n(0)$.
- 8) Calculer $\int_0^{\frac{\pi}{2}} S_n(t) dt$.
- 9) Soit $t \in]0, \frac{\pi}{2}[$. En transformant $\sin(t) \times S_n(t)$, démontrer

$$S_n(t) = \frac{\sin((2n+1)t)}{\sin(t)}.$$

Les calculs effectués dans cette partie permettent de donner un sens à

$$J_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin[(2n+1)t]}{\sin(t)} dt$$

en prolongeant par continuité $t \mapsto \frac{\sin[(2n+1)t]}{\sin(t)}$ en 0 par $S_n(0)$.

PARTIE IV : UNE LIMITE D'INTÉGRALE

10) Déterminer

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\pi/2} \varphi(t) \sin[(2n+1)t] dt.$$

11) On définit, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, pour tout $t \in]0, \frac{\pi}{2}[$, $g_n(t) = \frac{\sin[(2n+1)t]}{t}$.a) Justifier que g_n se prolonge par continuité en 0. On précisera la valeur du prolongement. Dans la suite, on note encore g_n la fonction g_n prolongée par continuité en 0.

b) Dédire de la question (10) et de la Partie III,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\pi/2} g_n(t) dt.$$

PARTIE V : CONCLUSIONOn pose pour tout $t > 0$,

$$f(t) = \frac{\sin(t)}{t}.$$

12) Démontrer que f se prolonge par continuité en 0. On note encore f la nouvelle fonction f prolongée par continuité en 0. On pose, pour tout $x \geq 0$,

$$F(x) = \int_0^x \frac{\sin(t)}{t} dt = \int_0^x f(t) dt.$$

13) Soit $n \geq 1$. Démontrer :

$$F\left((2n+1)\frac{\pi}{2}\right) = \int_0^{\pi/2} g_n(t) dt.$$

14) Soit $x \geq \frac{\pi}{2}$. Justifier l'existence de $n_x \in \mathbb{N}$ tel que :

$$(2n_x + 1)\frac{\pi}{2} \leq x < (2n_x + 3)\frac{\pi}{2}.$$

On pose dans la suite $\alpha(x) = (2n_x + 1)\frac{\pi}{2}$.

15) En déduire

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_{\alpha(x)}^x \frac{\sin(t)}{t} dt = 0.$$

16) Démontrer :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x \frac{\sin(t)}{t} dt = \frac{\pi}{2}.$$